

ENTREGABLE 7

Checkpoint 3 - Architecture



Integrantes:

- Mark Cornejo Chavez
- Matias Solari Alarcon
- Natalia Varona Esquivel
- Molly Vera Roman



CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 60 años con secuela de ACV isquémico

Hemiparesia izquierda con espasticidad en la mano

Limitación en la extensión de los dedos y prensión

Dificultad para realizar actividades básicas diarias

Dependencia parcial y necesidad de rehabilitación continua



IMPACTO EN LA AUTONOMÍA FUNCIONAL

LIIMITACIONES

Limitaciones en la alimentación, aseo personal y vestido.

CONDICIÓN

Jubilado con dependencia parcial de terceros, genera una carga asistencial considerable para su familia.

OBJETIVO

Recuperación del rango de movimiento y fortalecimiento de la función de presión en un período de 6 meses.

PROBLEMÁTICA



**FALTA DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS**



**SISTEMA DE SALUD
SATURADO**

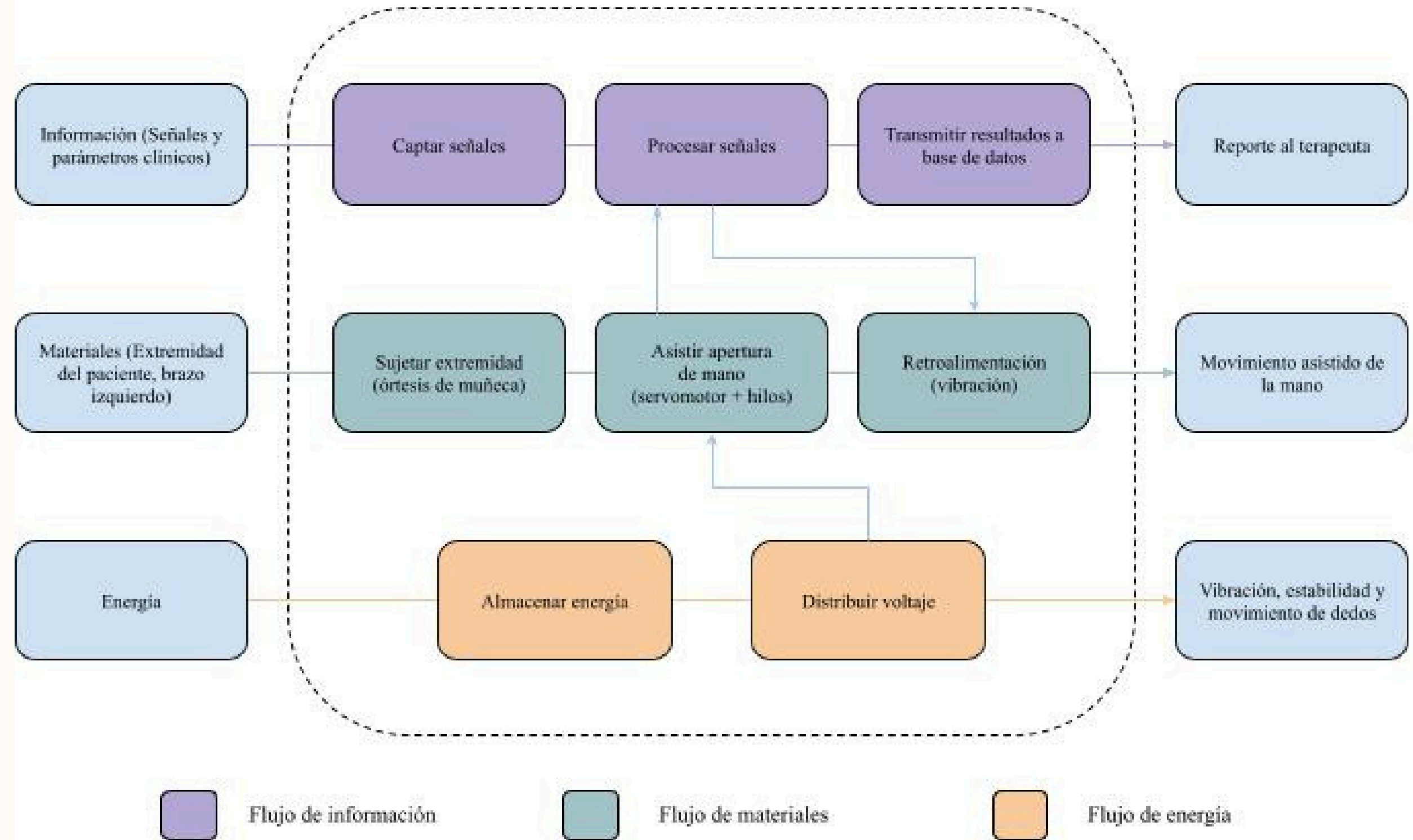


DIFICULTAD DE TRASLADO

Modelos y principios de solución

FUNCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA:

Asistir y rehabilitar el control motor de muñeca y antebrazo en pacientes (post ACV) mediante retroalimentación vibrotáctil propioceptiva sincronizada y asistencia activa de apertura de mano.



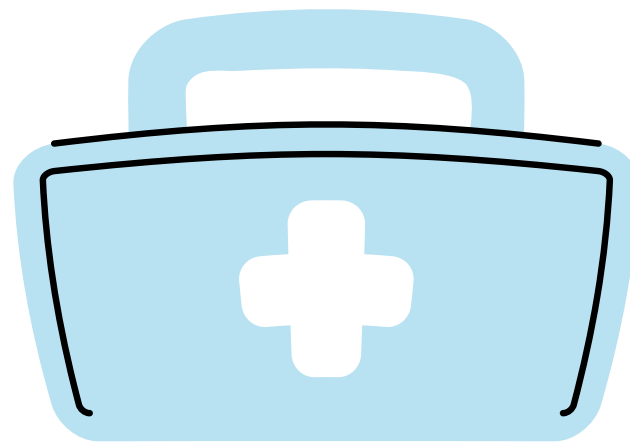
Matriz morfológica

Sub Funciones	Alternativas			
Toma de datos de límite flexión de dedos	Sensores Flex (2")	Sensores Piezoeléctricos Película (PVDF)	Galgas Extensiométricas Flexibles	Sensores de Tinta Conductora
Toma de datos de estabilidad de la muñeca/antebrazo	tracking con cámara	Sensores inerciales IMU	Sensor EMG	
Procesador de señales	Placa Attiny85 Digispark	ESP32	Arduino UNO	
Soporte asistido para la muñeca	Impresión de órtesis 3D	SAM Splint	Estructura aluminio delgado	
Vibración retroalimentada	Micro Motores ERM	actuadores resonantes lineales	Motores de Vibración tipo Moneda	Controlador háptico DRV2605
Asistencia para movimiento de dedos	Servomotor de rotación de 180°	Motor DC con caja reductora 6V/200RPM	Tendones artificiales	
Transmisión de datos entre usuario y datos	Tarjeta SSD	Bluetooth/Wi-fi	Conexión con una PC	
Energía para sistema	Pilas AA/AAA	Batería de Polímero de litio	Batería Li-ion 18650	

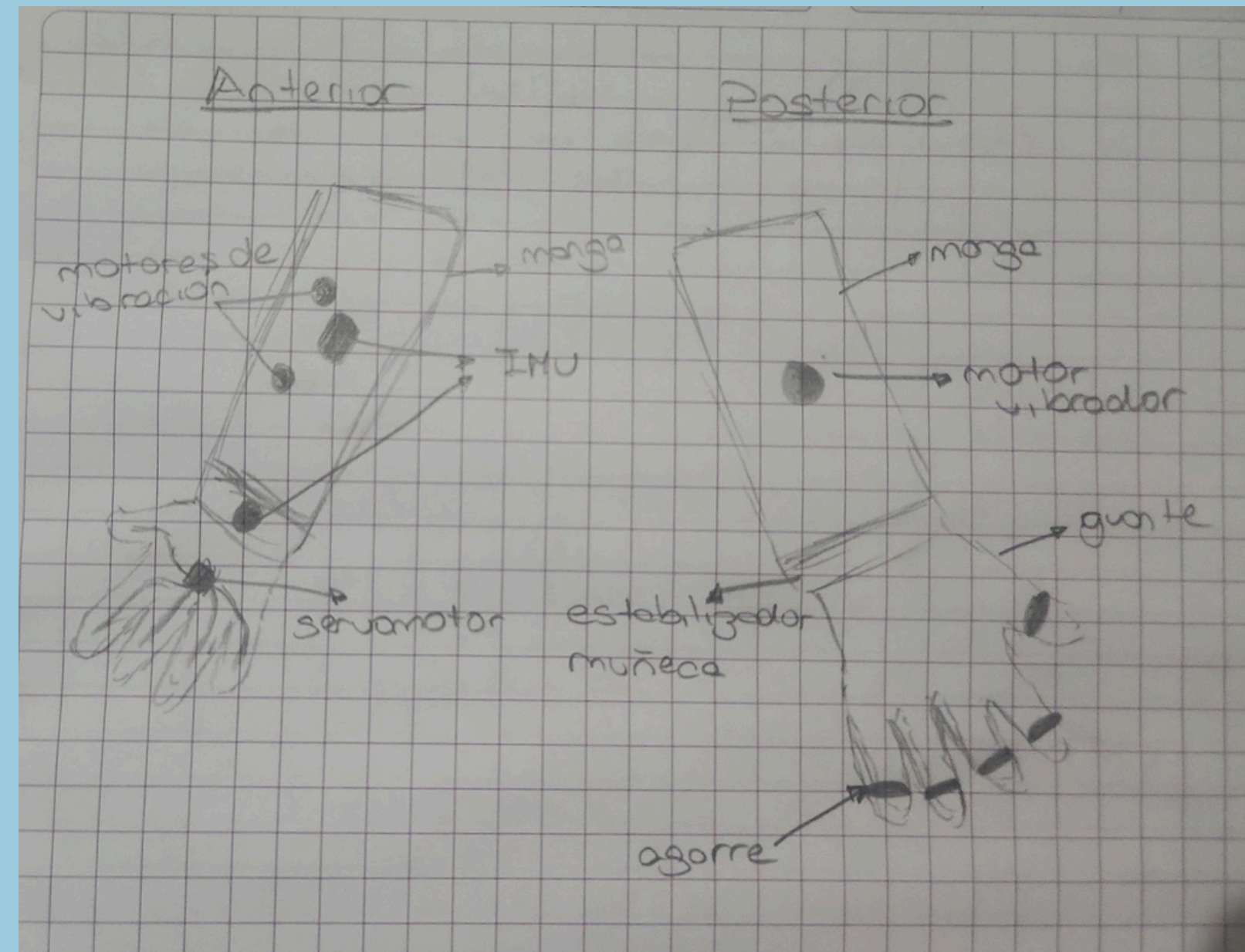
Tabla de valoración

Donde:
0=No Satisface
1=Aceptable a las justas
2=Suficiente
3=Bien
4=Muy Bien

		Flex+IMU+ESP32+ Impresión 3D+Motor moneda+Motor DC+Bluetooth+Batería Li-ion		PVDF+tracking cámara +Attiny+SAM Splint+actuadores RL+Servo 180+tarjeta SSD+Pilas		Galgas+EMG+Arduino Estructura+Controlador háptico+tendones conexión a PC+Batería Polímero	
Criterios de evaluación	grado de importancia	p	p*g	p	p*g	p	p*g
Costo implicado	4	3	12	2	8	1	4
Facilidad de adquisición	4	3	12	3	12	2	8
Conocimiento previo necesario	3	3	9	2	6	3	9
Aporte en calidad	3	2	6	2	6	3	9
Ergonomía	4	4	16	4	16	4	16
Portabilidad	4	4	16	2	8	2	8
Seguridad	3	2	6	2	6	3	9
			77		62		63



SOLUCIÓN



COMPONENTES A FABRICAR

**ORTESIS
DORSAL Y
SOPORTE
PALMAR**

**BOLSILLO
INTERNO DE
NEOPRENO**

**CARCASA
ESP32**

**MODULO PARA
BATERIA**

COMPONENTES A ADQUIRIR

MÓDULOS IMU

**SERVOMOTOR
MG996R**

BATERÍA LI-ION

**ESPUMA DE
MEMORIA**

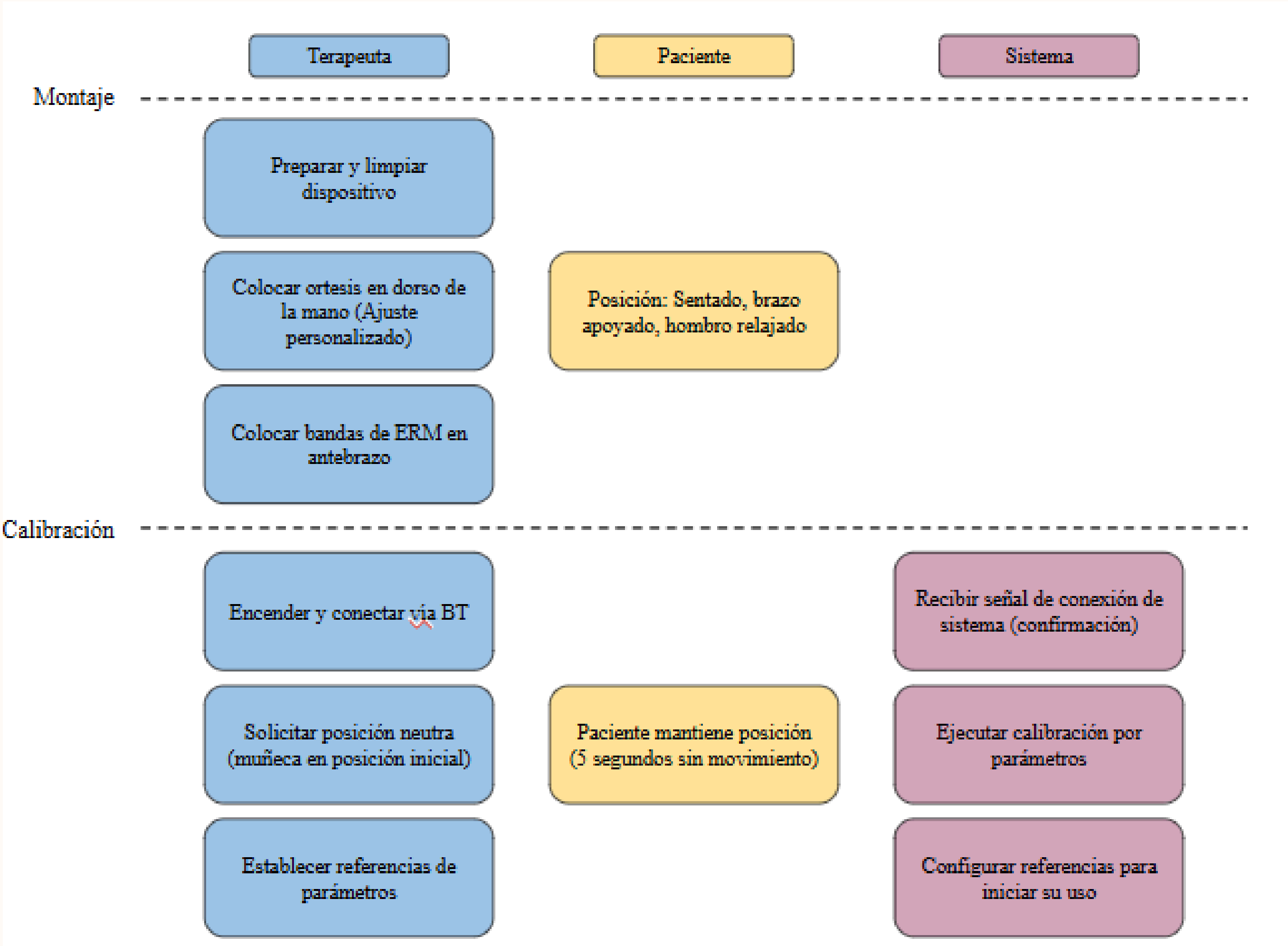
ESP32

MOTORES ERM 3V

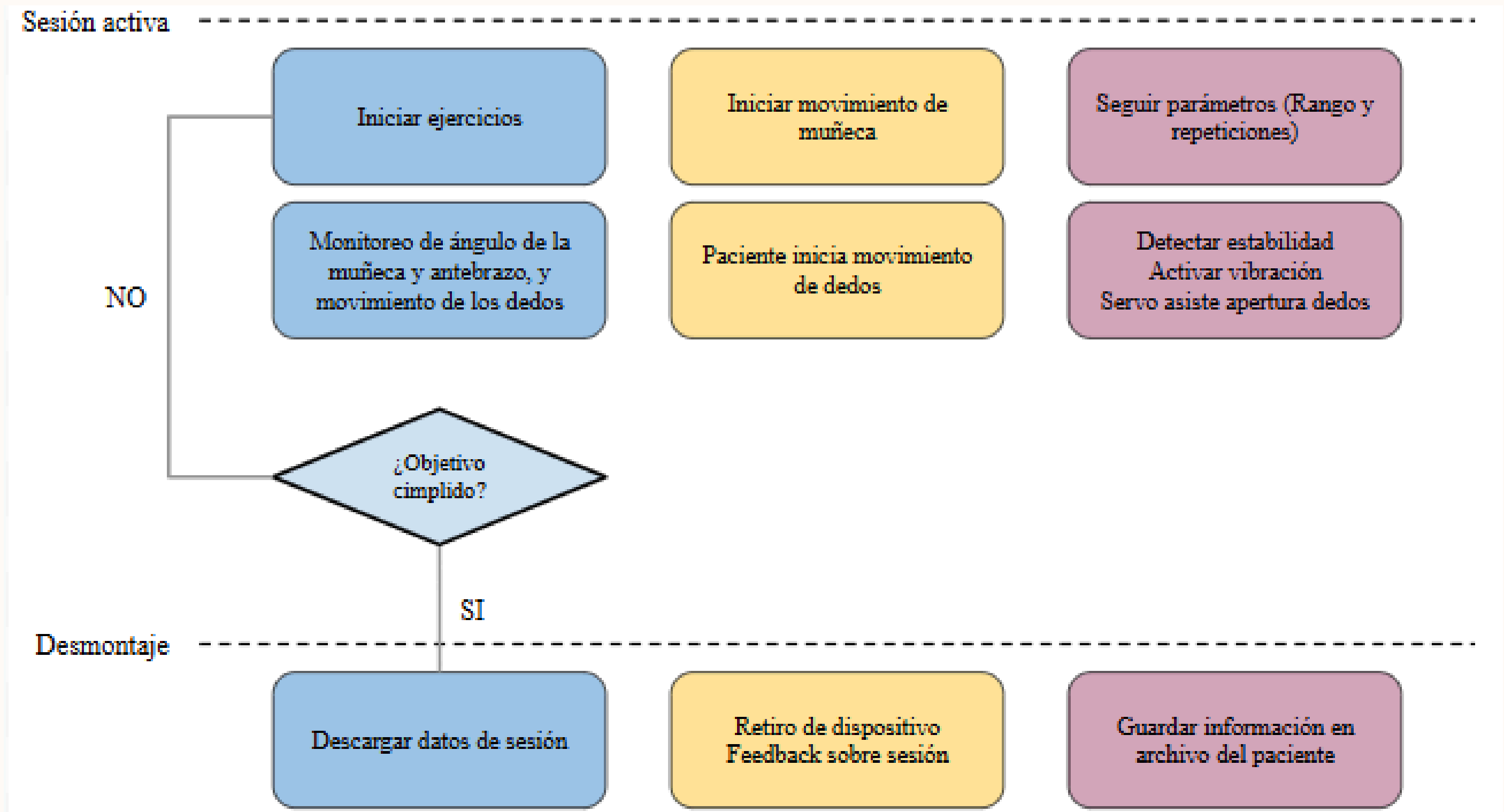
NYLON Y VELCRO

TUBOS PVC

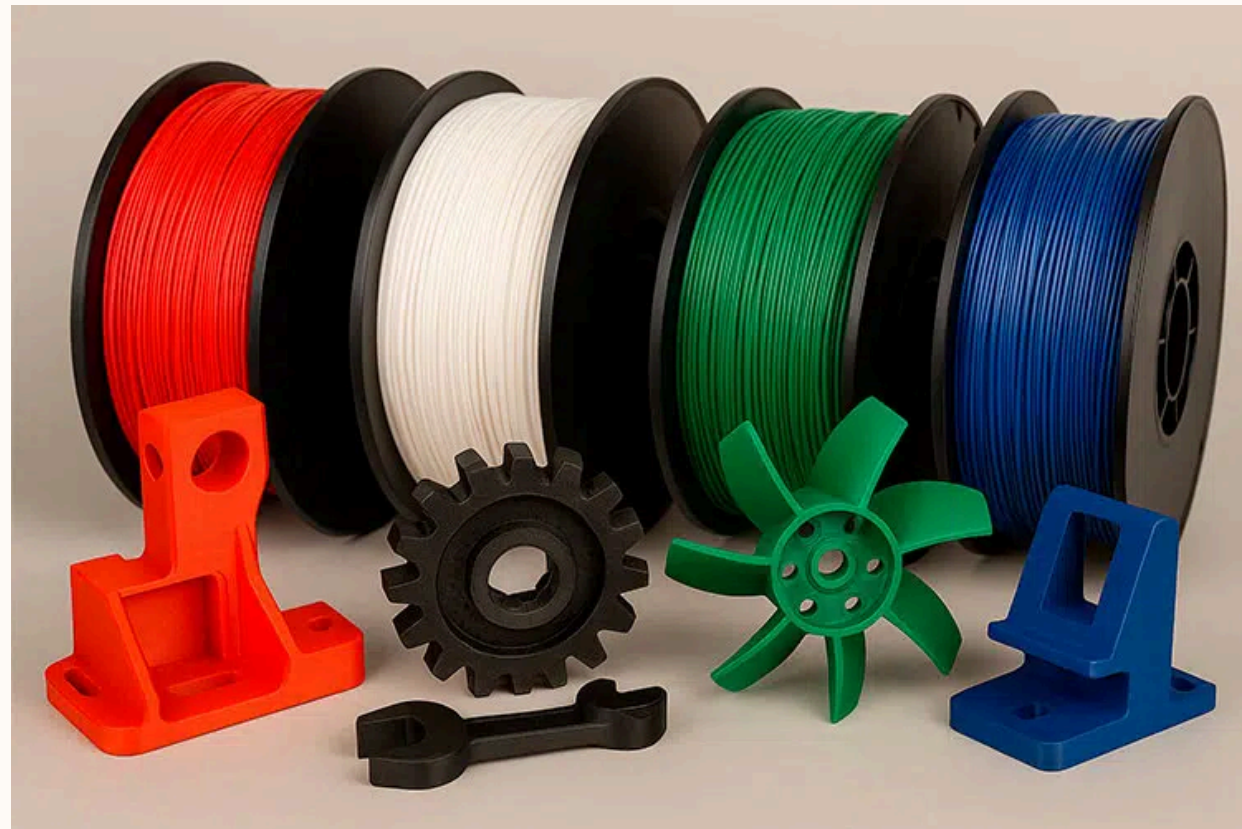
SECUENCIA DE PROCESOS



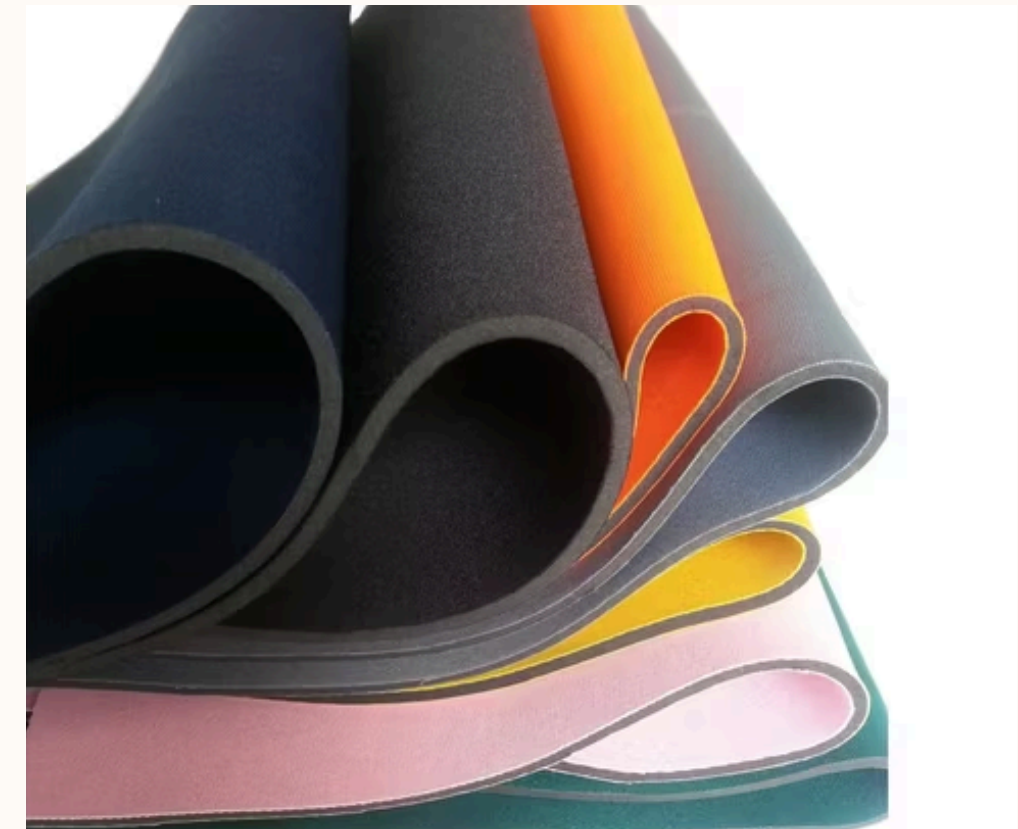
SECUENCIA DE PROCESOS



TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN



IMPRESIÓN 3D CON FILAMENTO PETG



NEOPRENO

ESTACIONES DE TRABAJO



QUÉ SE NECESITA?

El sistema está diseñado para sesiones en gimnasios de terapia física con supervisión del terapeuta. Requiere una laptop o tablet con Bluetooth, una superficie estable para el antebrazo y herramientas de apoyo como goniómetro y alcohol isopropílico para calibración y limpieza.

AUTOMATIZACION

Automatizacion del sistema

Nivel medio (semiautónomo): el ESP32 controla automáticamente los motores y servomotor mediante datos de los IMUs, mientras el terapeuta supervisa y puede ajustar o detener la sesión desde la aplicación.

Justificacion tecnica y clinica

Justificación clínica: un sistema totalmente automático no es seguro para pacientes post-ACV, y uno manual sobrecarga al terapeuta. El nivel semiautónomo equilibra asistencia automática y supervisión clínica.

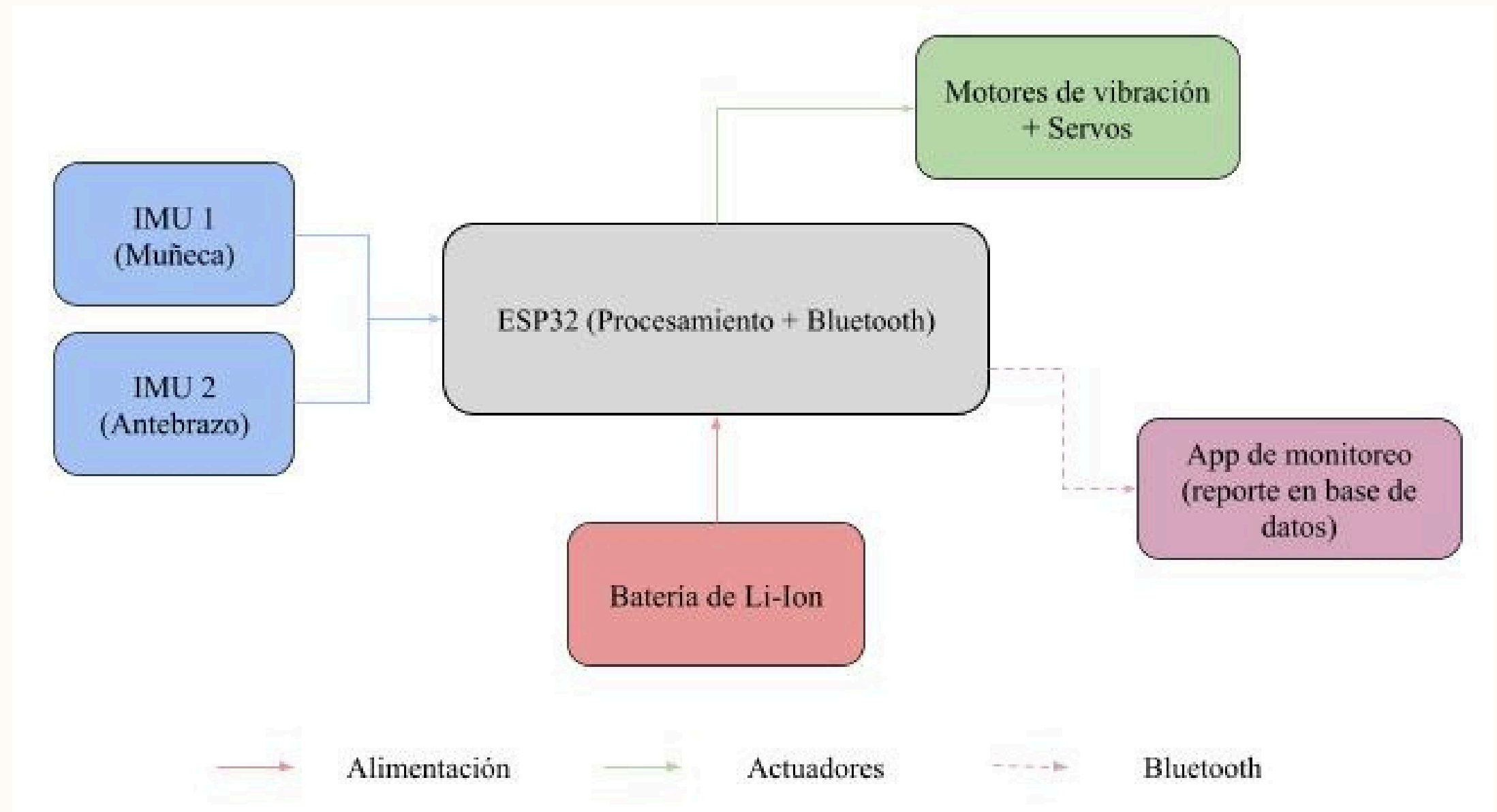
Descripcion de escenarios de seguridad

ante malestar o fallos, el terapeuta puede activar una parada de emergencia desde la aplicación o mediante un interruptor físico. Además, el ESP32 detiene automáticamente los actuadores si detecta errores o pérdida de conexión.

INTERFACES DE RED GLOBAL (IOT Y TELESALUD)

Requisitos Funcionales

- Detectar los rangos de movimiento angulares mediante sensores Flex integrados.
- Permitir colocaciones unilaterales en tiempos menores o iguales a 2 minutos (Verificación: Prueba cronometrada).



**GRACIAS POR SU
ATENCION**

